Institut für Strukturdynamik
Fachbereich Maschinenbau
B. Schweizer

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Prüfung
Dynamik WS 2014/2015

Dienstag, 24.02.2015 von 09:00 - 11:00 Uhr

Pallas Jannicke

Name Vorname Matrikelnummer

etit / Mechatronik

Fachbereich/Studiengang Platznummer

Hilfsmittel:

- **Erlaubt** sind
  - eine handgeschriebene Formelsammlung (1 Din-A4-Blatt, beidseitig beschrieben),
  - eine gebundene mathematische Formelsammlung (mit ISBN-Nummer).

- **Nicht erlaubt** sind insbesondere das Mitbringen und die Benutzung von
  - Taschenrechnern jeglicher Art, Computern, Laptops, Handys,
  - Skripten, Übungsaufgaben und Musterlösungen,
  - gedruckten Formelsammlungen,
  - Büchern.

Hinweise:

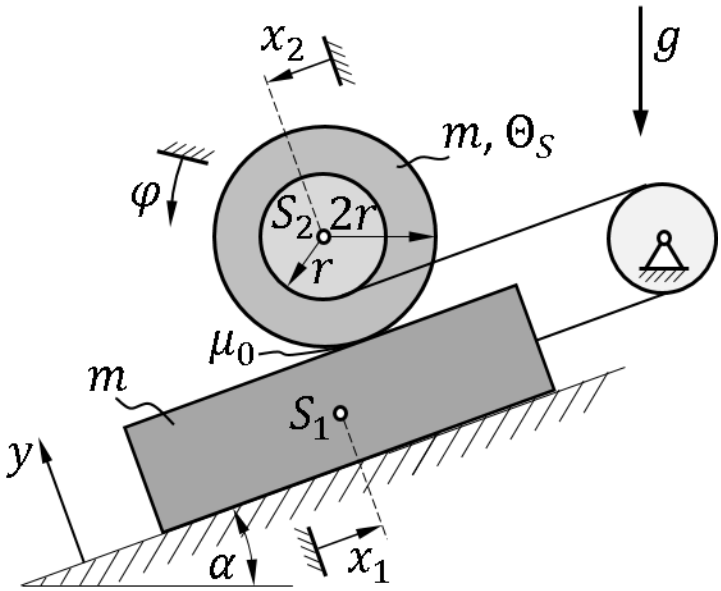
- Sollte der vorgegebene Platz zur Lösung der Aufgaben nicht ausreichen, kann die **Rückseite des vorherigen Blattes** verwendet werden. Darauf ist in der Lösung im Kasten hinzuweisen.
- Die **Klammerung** der Klausur darf **nicht entfernt** werden.

Aufgabe:	1	2	3	4	∑
Erreichbare Punkte:	15	15	15	15	60
Erreichte Punkte:					
Handzeichen:					

Aufgabe 1:

Ein Quader (Masse m, Schwerpunkt S_1) gleitet reibungsfrei auf einer schiefen Ebene (Neigungswinkel α). Eine Stufenwalze (Radien r und $2r$, Masse m, Massenträgheitsmoment $\Theta_S = 2mr^2$ bezüglich Schwerpunkt S_2) rollt ohne zu gleiten auf dem Quader (Haftreibungskoeffizient μ_0). Ein Seil (masselos, undehnbar) ist schlupffrei um die innere Stufe der Walze gewickelt. Das Ende des Seils ist über eine reibungsfrei drehbar gelagerte Umlenkrolle (masselos) geführt und an dem Quader befestigt. Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde.

Gegeben: m, $\Theta_S = 2mr^2$, r, α, μ_0, g



a) Wie lautet der kinematische Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit $\dot{x}_1$ des Quaders und der Geschwindigkeit $\dot{x}_2$ des Schwerpunkts S_2 der Stufenwalze?

b) Schneiden Sie den Quader und die Walze frei und tragen Sie alle Kräfte und Momente (ohne Trägheitswirkungen) an.

c) Stellen Sie für Quader und Walze den Schwerpunktsatz in x- und y-Richtung auf. Formulieren Sie ferner den Drallsatz für die Walze bezüglich S_2.

d) Berechnen Sie die Beschleunigung $\ddot{x}_1$ des Quaders.

e) Wie groß darf der Neigungswinkel α höchstens sein, damit zwischen Quader und Walze kein Gleiten auftritt?

a) Wie lautet der kinematische Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit $\dot{x}_1$ des Quaders und der Geschwindigkeit $\dot{x}_2$ des Schwerpunkts S_2 der Stufenwalze?

$$\dot{x}_2 = -\dot{x}_1 + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ -r \\ 0 \end{pmatrix} = -\dot{x}_1 + r\dot{\varphi}$$

$$\left.\begin{aligned} \dot{x}_2 &= \dot{x}_1 + \dot{\varphi} r \\ 2\dot{x}_1 &= r\dot{\varphi} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \dot{x}_2 = 3\dot{x}_1$$

$\dot{x}_2 =$

b) Schneiden Sie den Quader und die Walze frei und tragen Sie alle Kräfte und Momente (ohne Trägheitswirkungen) an.



c) Stellen Sie für Quader und Walze den Schwerpunktsatz in x- und y-Richtung auf. Formulieren Sie ferner den Drallsatz für die Walze bezüglich S_2.

Quader:

x: $m\ddot{x}_1 = S - H_1 - mg\sin\alpha$

y: $0 = N - N_1 - mg\cos\alpha$

Walze:

x: $m\ddot{x}_2 = -S + mg\cdot\sin\alpha - H_1$

y: $0 = N_1 - mg\cos\alpha$

Θ_{S_2}: $\Theta_S\ddot{\varphi} = S\cdot r + H_1\cdot 2\cdot r$

d) Berechnen Sie die Beschleunigung $\ddot{x}_1$ des Quaders.

$m \cdot \ddot{x}_1 + m \cdot \ddot{x}_2 = -2 \cdot H_1 \Rightarrow -2H_1 = 4m\ddot{x}_1 \Rightarrow H_1 = -2m\ddot{x}_1$

$\Rightarrow S = mg\sin\alpha - 3m\ddot{x}_1 + 2m\ddot{x}_1$

$\Rightarrow mg\sin\alpha - 3m\ddot{x}_1 + 2m\ddot{x}_1 = 2mr\ddot{\varphi} + 4m\ddot{x}_1 \quad | \; 2\dot{x}_1 = r\dot{\varphi} \Rightarrow \ddot{\varphi} = 2\frac{\ddot{x}_1}{r}$

$\Rightarrow mg\sin\alpha - 5m\ddot{x}_1 = 4m\ddot{x}_1$

$\Rightarrow 9m\ddot{x}_1 = mg\sin\alpha \Rightarrow \ddot{x}_1 = \frac{1}{9} \cdot \underline{g} \cdot \sin\alpha \quad | \; \underline{g} \hat{=} \text{Gravitation}$

$\ddot{x}_1 =$

e) Wie groß darf der Neigungswinkel α höchstens sein, damit zwischen Quader und Walze kein Gleiten auftritt?

Bedingung: $|H_1| \leq \mu_0 \cdot N_1$

$\Rightarrow 2m\ddot{x}_1 \leq \mu_0 \cdot mg\cos\alpha$

$\Rightarrow \frac{2}{3} \cdot m \cdot g \cdot \sin\alpha \leq \mu_0 \cdot m \cdot g \cdot \cos\alpha$

$\Rightarrow \tan\alpha \leq \mu_0 \cdot \frac{3}{2}$

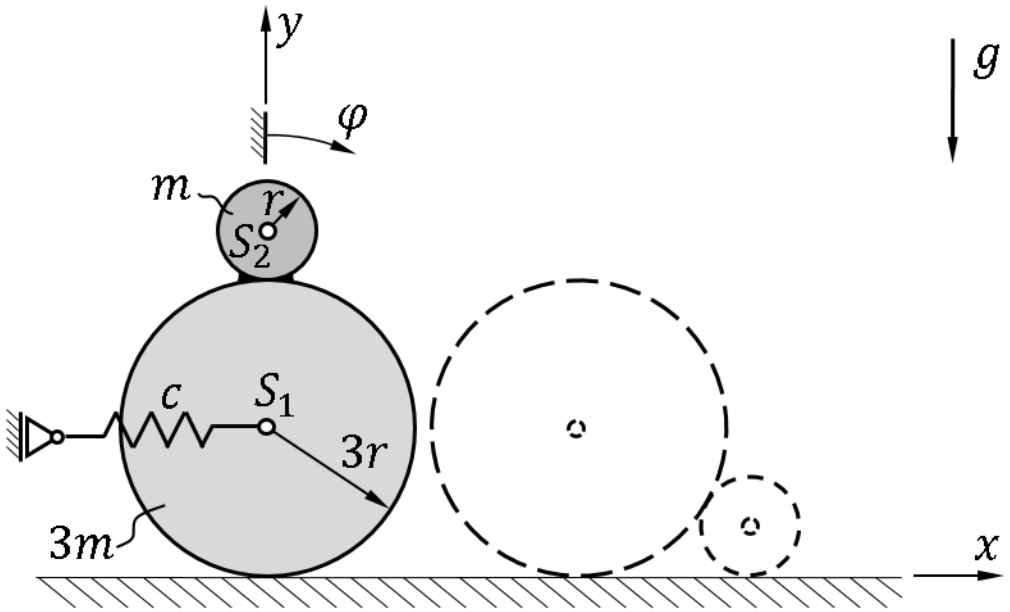
$\Rightarrow \alpha \leq \arctan\left(\frac{3}{2} \cdot \mu_0\right)$

μ_0

Aufgabe 2:

Die große Walze 1 (Radius $3r$, Masse $3m$, Schwerpunkt S_1), die auf einer horizontalen Unterlage rollt, ist durch eine horizontale Feder (Federkonstante c, spannungsfrei für $\varphi = 0$) mit der Umgebung verbunden. Die kleinere Walze 2 (Radius r, Masse m, Schwerpunkt S_2) ist mit der großen Walze fest verschweißt. Für $\varphi = 0$ befindet sich das System wie abgebildet in der vertikalen Ausgangslage und hat die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}_0 > 0$. Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde.

Gegeben: $m, r, g, \dot{\varphi}(\varphi = 0) = \dot{\varphi}_0$, für e) gilt $c = 3mg/r$



a) Stellen Sie die Ortsvektoren $\underline{r}_{S1}$ und $\underline{r}_{S2}$ zu den Schwerpunkten S_1 und S_2 in einer allgemeinen Lage im x,y-System auf. Berechnen Sie daraus die Geschwindigkeitsvektoren $\underline{\dot{r}}_{S1}$ und $\underline{\dot{r}}_{S2}$.

b) Geben Sie für die zwei Walzen die kinetischen Energien T_1 und T_2 in einer allgemeinen Lage an und berechnen Sie daraus die kinetische Energie $T(\dot{\varphi}, \varphi)$ des Gesamtsystems. Ermitteln Sie weiterhin die potentielle Energie $U(\varphi)$ des Systems (verwenden Sie für die Gewichtskräfte das Nullniveau $y = 3r$).

c) Berechnen Sie die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}^2(\varphi)$ in Abhängigkeit des Winkels φ.

d) Berechnen Sie den Winkel φ_B, für den die kleine Walze den Boden berührt.

e) Wie groß muss die Anfangswinkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}_0$ gewählt werden, damit die kleine Walze den Boden ohne Geschwindigkeit berührt? Setzen Sie für diesen Aufgabenteil die Federkonstante zu $c = 3mg/r$.

a) Stellen Sie die Ortsvektoren $\underline{r}_{S1}$ und $\underline{r}_{S2}$ zu den Schwerpunkten S_1 und S_2 in einer allgemeinen Lage im x,y-System auf. Berechnen Sie daraus die Geschwindigkeitsvektoren $\dot{\underline{r}}_{S1}$ und $\dot{\underline{r}}_{S2}$.

$$\underline{r}_{S1} = \begin{pmatrix} 3 \cdot r \cdot \varphi \\ 3r \end{pmatrix}, \quad \dot{\underline{r}}_{S1} = \begin{pmatrix} 3r\dot{\varphi} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{r}_{S2} = \begin{pmatrix} 3r\varphi + 4r\sin\varphi \\ 3r + 4r\cos\varphi \end{pmatrix}, \quad \dot{\underline{r}}_{S2} = \begin{pmatrix} 3r\dot{\varphi} + 4r\dot{\varphi}\cos\varphi \\ -4r\dot{\varphi}\sin\varphi \end{pmatrix}$$

$\underline{r}_{S1} =$ $\underline{r}_{S2} =$

$\dot{\underline{r}}_{S1} =$ $\dot{\underline{r}}_{S2} =$

b) Geben Sie für die zwei Walzen die kinetischen Energien T_1 und T_2 in einer allgemeinen Lage an und berechnen Sie daraus die kinetische Energie $T(\dot{\varphi}, \varphi)$ des Gesamtsystems. Ermitteln Sie weiterhin die potentielle Energie $U(\varphi)$ des Systems (verwenden Sie für die Gewichtskräfte das Nullniveau $y = 3r$).

$$T_1 = \frac{1}{2} \cdot 3m \cdot \underline{\dot{r}}_{S1}^2 + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 3m \cdot 9r^2 \right) \cdot \dot{\varphi}^2$$

$$= \frac{3}{2} m \cdot 9 \cdot r^2 \dot{\varphi}^2 + \frac{3}{4} \cdot 9 m r^2 \dot{\varphi}^2 = \frac{81}{4} m r^2 \dot{\varphi}^2$$

$$T_2 = \frac{1}{2} m \underline{\dot{r}}_{S2}^2 + \frac{1}{4} m r^2 \dot{\varphi}^2$$

$$= \frac{1}{2} m \left(9r^2 \dot{\varphi}^2 + 24 r^2 \dot{\varphi}^2 \cos\varphi + 16 r^2 \dot{\varphi}^2 \right) + \frac{1}{4} m r^2 \dot{\varphi}^2$$

$$= \frac{51}{4} m r^2 \dot{\varphi}^2 + 12 m r^2 \dot{\varphi}^2 \cos\varphi$$

$$\Rightarrow T = T_1 + T_2 = \frac{132}{4} m r^2 \dot{\varphi}^2 + 12 m r^2 \dot{\varphi}^2 \cos\varphi = 33 m r^2 \dot{\varphi}^2 + 12 m r^2 \dot{\varphi}^2 \cos\varphi$$

$$U = 4mgr\cos\varphi + \frac{1}{2} \cdot c \cdot (3r\varphi)^2 = 4mgr\cos\varphi + \frac{9}{2} c r^2 \varphi^2$$

$T_1 =$

$T_2 =$

$T(\dot{\varphi}, \varphi) =$

$U(\varphi) =$

c) Berechnen Sie die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}^2(\varphi)$ in Abhängigkeit des Winkels φ.

$$T_1 + U_1 = T_0 + U_0$$

$$\Rightarrow 33mr^2\dot{\varphi}^2 + 12mr^2\dot{\varphi}^2\cos\varphi + 4mgr\cos\varphi + \tfrac{9}{2}cr^2\varphi^2 = 4mgr + 33mr^2\dot{\varphi}_0^2 + 12mr^2\dot{\varphi}_0^2$$

$$\Rightarrow \dot{\varphi}^2 r^2(33 + 12\cos\varphi) = 4gr(1-\cos\varphi) + 45r^2\dot{\varphi}_0^2 - \tfrac{9}{2}\tfrac{c}{m}r^2\varphi^2$$

$$\Rightarrow \dot{\varphi} = \frac{1}{r}\left[\frac{4gr(1-\cos\varphi) + 45r^2\dot{\varphi}_0^2 - \frac{9}{2}\frac{c}{m}r^2\varphi^2}{33 + 12\cos\varphi}\right]^{1/2}$$

$\dot{\varphi}^2(\varphi) =$

d) Berechnen Sie den Winkel φ_B, für den die kleine Walze den Boden berührt.

Bedingung: $r_{S2,y} = r$

$\Rightarrow 4r\cos\varphi + 3r = r$

$\Rightarrow r\cos\varphi = -\frac{r}{2} \Rightarrow \cos\varphi = -\frac{1}{2}$

$\Rightarrow \varphi_B = \arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{3}\pi$

$\varphi_B =$

e) Wie groß muss die Anfangswinkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}_0$ gewählt werden, damit die kleine Walze den Boden ohne Geschwindigkeit berührt? Setzen Sie für diesen Aufgabenteil die Federkonstante zu $c = 3mg/r$.

$\dot{\varphi}(\varphi_B) = 0 \quad = 4mgr\left(1+\frac{1}{2}\right) + 45mr^2\dot{\varphi}_0^2 - \frac{3}{2}\cdot 3mgr\,\varphi_B^2$

$\Rightarrow 0 = 6mgr + 45mr^2\dot{\varphi}_0^2 - \frac{27}{2}mgr\cdot\frac{4}{9}\pi^2$

$\Rightarrow 45mr^2\dot{\varphi}_0^2 = 6mgr(\pi^2 - 1)$

$\Rightarrow \dot{\varphi}_0^2 = \frac{2}{15}\frac{g}{r}(\pi^2-1)$

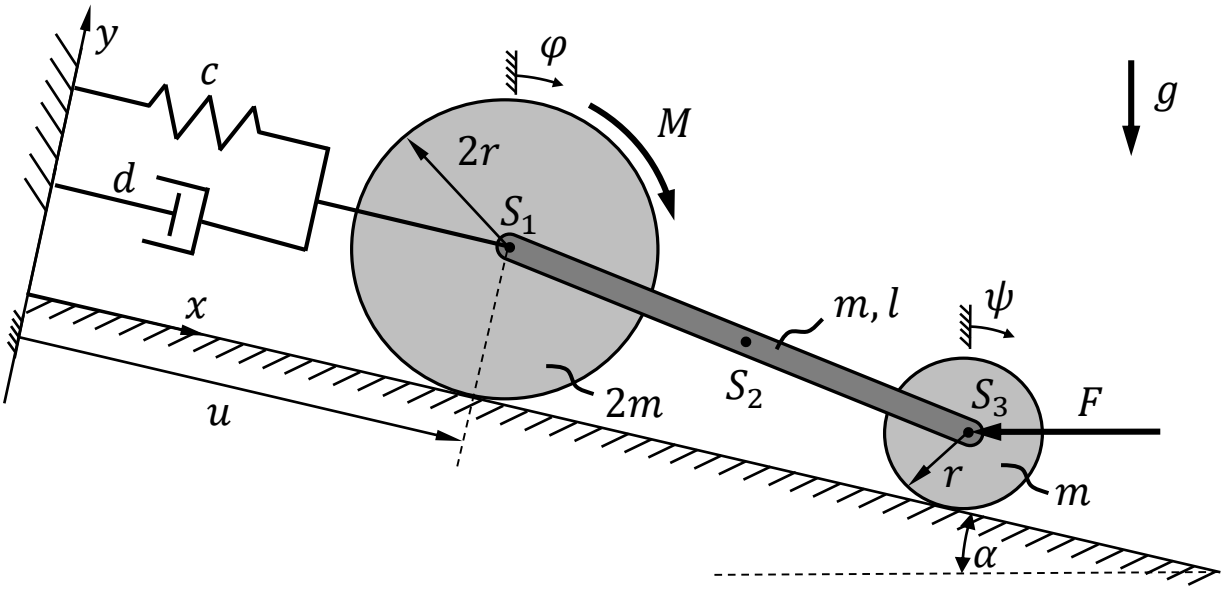
$\Rightarrow \dot{\varphi}_0 = \sqrt{\frac{2}{15}\frac{g}{r}(\pi^2-1)}$

$\dot{\varphi}_0 =$

Aufgabe 3:

Zwei Walzen (Radien $2r$ und r, Massen $2m$ und m) sind durch eine Stange (Länge l, Masse m) verbunden. Die Walzen rollen auf einer schiefen Ebene (Neigungswinkel α). Der Punkt S_1 ist über eine Feder (Federkonstante c, spannungsfrei für $u = 0$) und einen dazu parallel geschalteten Dämpfer (Dämpfungskonstante d) mit der Umgebung verbunden. Im Punkt S_3 greift eine stets horizontal gerichtete Kraft F an. Die hintere Walze wird durch ein äußeres eingeprägtes Moment M angetrieben. Die Gewichtskräfte sind zu berücksichtigen. Die Winkel φ und ψ bezeichnen die Drehungen der Walzen, u beschreibt die Bewegung von S_1 in x-Richtung. Für $u = 0$ ist $\varphi = 0$ und $\psi = 0$.

Gegeben: $m, r, g, l, c, d, \alpha, F, M$



a) Für das vorgegebene x, y-Koordinatensystem bestimme man die Orts- und Geschwindigkeitsvektoren sowie die virtuellen Verrückungen der Punkte S_1, S_2 und S_3 als Funktion von u, φ und ψ.

b) Man bestimme die kinematischen Beziehungen $u(\varphi)$, $\psi(\varphi)$ sowie $\dot{u}(\dot{\varphi})$, $\dot{\psi}(\dot{\varphi})$ und daraus die virtuellen Verrückungen $\delta u(\delta\varphi)$, $\delta\psi(\delta\varphi)$.

c) Man trage in die nachstehende Skizze alle eingeprägten Kräfte/Momente sowie die Trägheitskräfte/-momente ein.

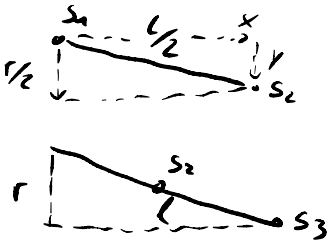
d) Mit dem **Prinzip von d'Alembert in der Lagrangschen Fassung** bestimme man die Bewegungsgleichung des Systems in der Koordinate φ.

a) Für das vorgegebene x, y-Koordinatensystem bestimme man die Orts- und Geschwindigkeitsvektoren sowie die virtuellen Verrückungen der Punkte S_1, S_2 und S_3 als Funktion von u, φ und ψ.

$$\underline{r}_{S1} = u\,\underline{e}_x + 2r\,\underline{e}_y$$

$$\underline{r}_{S2} = \begin{pmatrix} u + \sqrt{l^2/2 - r^2/2} \\ 3/2\, r \end{pmatrix}$$

$$\underline{r}_{S3} = \begin{pmatrix} u + \sqrt{l^2 - r^2} \\ r \end{pmatrix}$$



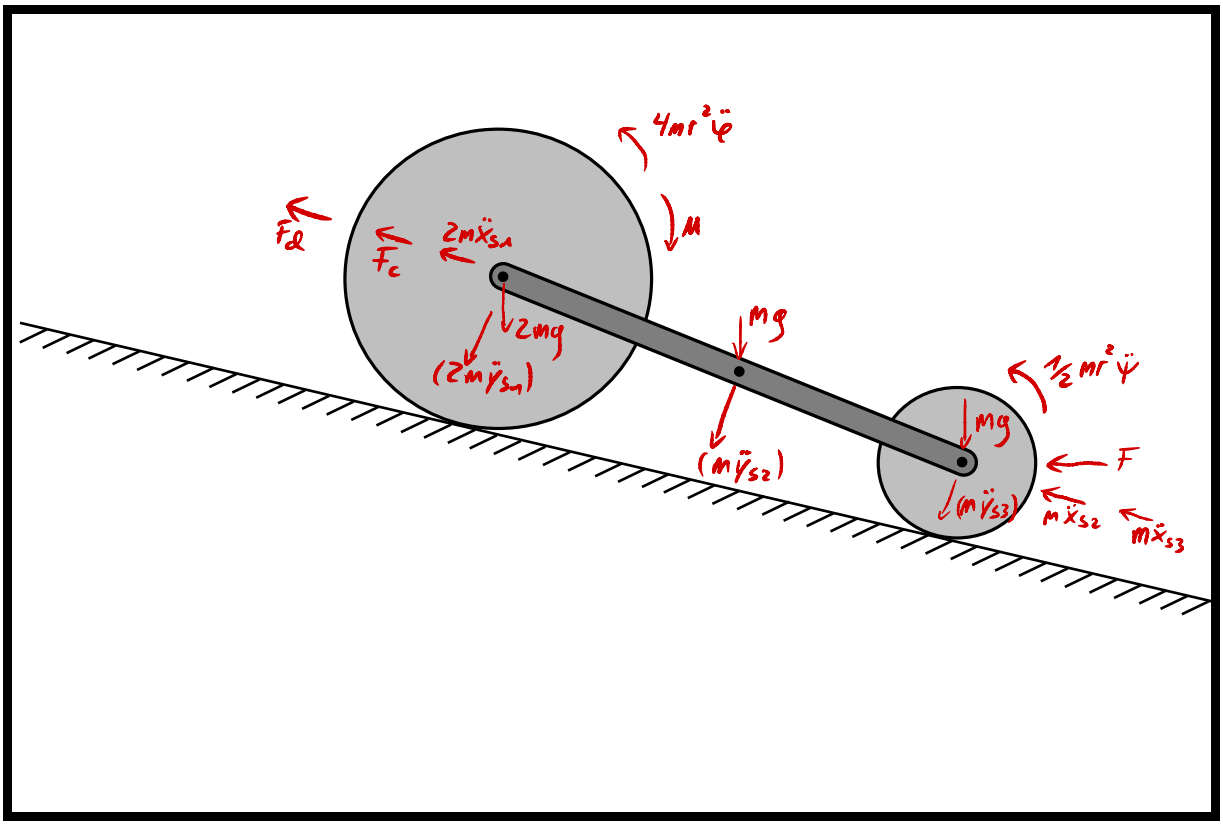
$$\left.\begin{aligned} \dot{\underline{r}}_{S1} &= \begin{pmatrix} \dot{u} \\ 0 \end{pmatrix} \\ \dot{\underline{r}}_{S2} &= \begin{pmatrix} \dot{u} \\ 0 \end{pmatrix} \\ \dot{\underline{r}}_{S3} &= \begin{pmatrix} \dot{u} \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \delta r_{S1} = \delta r_{S2} = \delta r_{S3} = \begin{pmatrix} \delta u \\ 0 \end{pmatrix}$$

b) Man bestimme die kinematischen Beziehungen $u(\varphi)$, $\psi(\varphi)$ sowie $\dot{u}(\dot{\varphi})$, $\dot{\psi}(\dot{\varphi})$ und daraus die virtuellen Verrückungen $\delta u(\delta\varphi)$, $\delta\psi(\delta\varphi)$.

$$u(\varphi) = 2r\varphi \Rightarrow \dot{u}(\varphi) = 2r\dot{\varphi} \Rightarrow \delta u = 2r\,\delta\varphi$$

$$2r\dot{\varphi} = \dot{\psi}r \Rightarrow \psi = 2\varphi \Rightarrow \delta\dot{\psi} = 2\delta\varphi$$

c) Man trage in die nachstehende Skizze alle eingeprägten Kräfte/Momente sowie die Trägheitskräfte/-momente ein.



d) Mit dem **Prinzip von d'Alembert in der Lagrangschen Fassung** bestimme man die Bewegungsgleichung des Systems in der Koordinate φ.

$$\delta W = -F_d \delta x_{s1} - F_c \delta x_{s1} + 2mg\sin\alpha\, \delta x_{s1} + mg\sin\alpha\, \delta x_{s2} + mg\sin\alpha\, \delta x_{s3} - F\cos\alpha\, \delta x_{s3} - M\delta\varphi - 2m\ddot{x}_{s1}\delta x_{s1} - m\ddot{x}_{s2}\delta x_{s2} - m\ddot{x}_{s3}\delta x_{s3} - 4mr^2\ddot{\varphi}\delta\varphi - \tfrac{1}{2}mr^2\ddot{\psi}\delta\psi$$

$$= -F_d \delta u - F_c \delta u + 2mg\sin\alpha\, \delta u + mg\sin\alpha\, \delta u + mg\sin\alpha\, \delta u - F\cos\alpha\, \delta u - M\delta\varphi - 2m\ddot{u}\delta u - m\ddot{u}\delta u - m\ddot{u}\delta u - 4mr^2\ddot{\varphi}\delta\varphi - \tfrac{1}{2}mr^2\cdot 2\ddot{\varphi}\cdot 2\delta\varphi$$

$$= -2rF_d - 2rF_c + 4mgr\sin\alpha + 2mgr\sin\alpha + 2mgr\sin\alpha - 2rF\cos\alpha - M - 8mr\ddot{u} - 4mr^2\ddot{\varphi} - 2mr^2\ddot{\varphi}$$

$$= -4r^2 d\dot{\varphi} - 4r^2 c\varphi + 8mgr\sin\alpha - 2rF\cos\alpha - M - 8mr\ddot{u} - 6mr^2\ddot{\varphi}$$

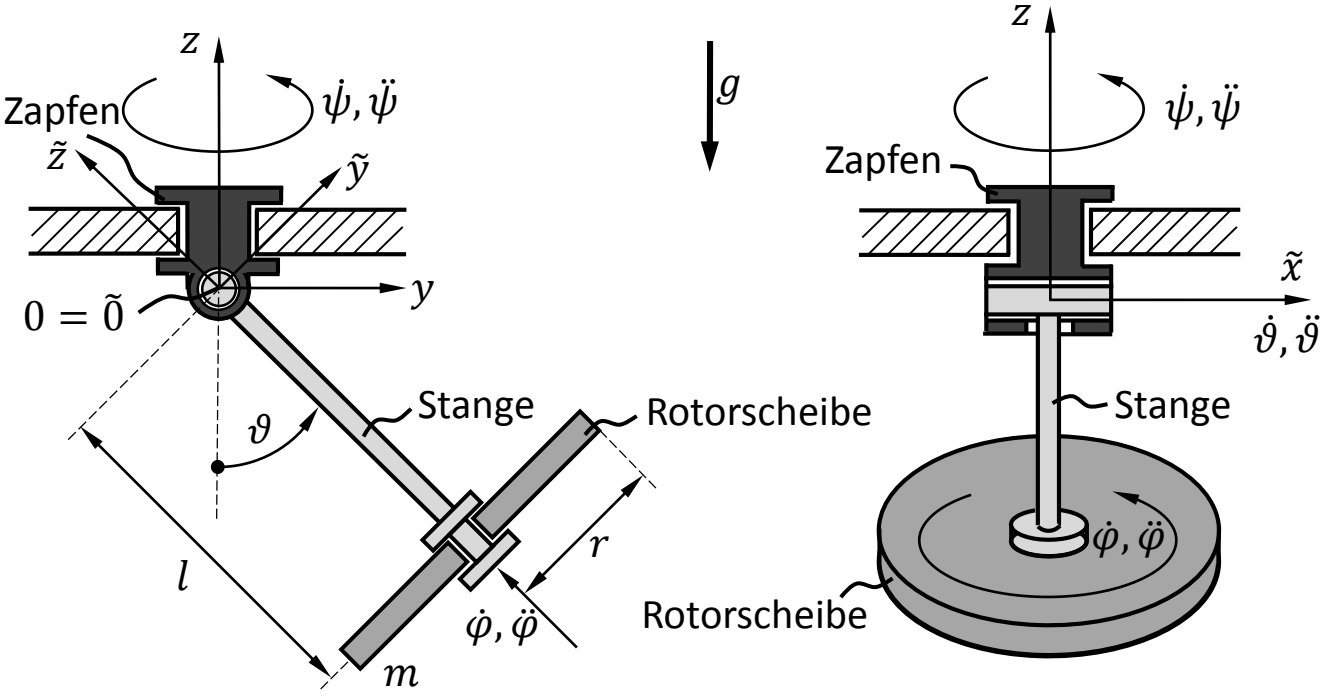
$$\Rightarrow \delta W = 0 \quad \Rightarrow \quad 8mgr\sin\alpha - 2rF\cos\alpha - M = 4r^2 d\dot{\varphi} + 4r^2 c\varphi + 22mr^2\ddot{\varphi}$$

Bewegungsgleichung:

Aufgabe 4:

Ein masseloser Zapfen kann sich reibungsfrei um die vertikale raumfeste z-Achse drehen. In dem Zapfen ist eine masselose, dünne Stange (Länge l) so gelagert, dass sie sich reibungsfrei um die stangenfeste $\tilde{x}$-Achse im Punkt 0 drehen kann (Winkelkoordinate ϑ). Am Ende der Stange ist eine Rotorscheibe gelagert, die sich um die $\tilde{z}$-Achse, die in Stangenrichtung zeigt, reibungsfrei mit der Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}$ dreht. Die Rotorscheibe wird als dünne homogene Scheibe (Masse m, Radius r, Trägheitsmomente $\Theta_{S\tilde{z}\tilde{z}} = \frac{1}{2}mr^2$, $\Theta_{S\tilde{x}\tilde{x}} = \Theta_{S\tilde{y}\tilde{y}} = \frac{1}{4}mr^2$ bezüglich ihres Schwerpunktes) angenommen. Auf das System wirkt die Gewichtskraft. Das (x, y, z)-Koordinatensystem ist raumfest, das $(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$-Koordinatensystem stangenfest.

Gegeben: m, r, g, l



a) Man berechne den Trägheitstensor $\underline{\underline{\Theta}}_{\tilde{0}}$ der Rotorscheibe bezüglich des Lagerpunktes $\tilde{0}$ im stangenfesten $(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$-Koordinatensystem.

b) Man gebe den Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\dot{\psi}}$ des Zapfens im stangenfesten $(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$-Koordinatensystem an.

c) Geben Sie den Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\Omega}$ der Stange sowie den Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\omega}$ der Rotorscheibe im stangenfesten $(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$-Koordinatensystem an.

d) Mittels des Drallsatzes, der in diesem Fall im stangenfesten $(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$-Koordinatensystem bezüglich $\tilde{0}$ auszuwerten ist, berechne man die Bewegungsgleichungen des Systems.

a) Man berechne den Trägheitstensor $\underline{\underline{\Theta}}_{\tilde{0}}$ der Rotorscheibe bezüglich des Lagerpunktes $\tilde{0}$ im stangenfesten $(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$-Koordinatensystem.

Trägheitstensor der Rotorscheibe: $\Theta_{S\bar{z}\bar{z}} = \Theta_{S\bar{\xi}\bar{\xi}} = \frac{1}{2}mr^2$, $\Theta_{S\bar{x}\bar{x}} = \Theta_{S\bar{\eta}\bar{\eta}}$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{4}mr^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4}mr^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}mr^2 \end{pmatrix} \quad \text{mit Steiner} \quad \Rightarrow \quad \underline{\underline{\Theta}}_{\tilde{0}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4}mr^2 + ml^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4}mr^2 + ml^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}mr^2 \end{pmatrix}$$

$\underline{\underline{\Theta}}_{\tilde{0}} =$

b) Man gebe den Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\dot{\psi}}$ des Zapfens im stangenfesten $(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$-Koordinatensystem an.

Winkelgeschwindigkeitsvektor des Zapfens Z:

$\underline{\dot{\psi}} = \dot{\psi}\, \underline{e}_z$ mit $\underline{e}_z = \underline{e}_{\bar{z}} \cos\vartheta + \underline{e}_{\bar{y}} \sin\vartheta$

$\Rightarrow$

$$\underline{\dot{\psi}} = \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\psi}\sin\vartheta \\ \dot{\psi}\cos\vartheta \end{pmatrix} \quad \text{im} \quad \underline{e}_{\bar{x}}, \underline{e}_{\bar{y}}, \underline{e}_{\bar{z}} \text{ System}$$

c) Geben Sie den Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\Omega}$ der Stange sowie den Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\omega}$ der Rotorscheibe im stangenfesten $(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$-Koordinatensystem an.

Winkelgeschwindigkeitsvektor der Stange S:

$$\underline{\Omega} = \underline{\dot{\Psi}} + \dot{\vartheta}\, \underline{e}_{\bar{x}} = \begin{pmatrix} \dot{\vartheta} \\ \dot{\psi}\sin\vartheta \\ \dot{\psi}\cos\vartheta \end{pmatrix}, \quad \underline{\omega} = \underline{\Omega} + \dot{\varphi}\, \underline{e}_{\bar{z}} = \begin{pmatrix} \dot{\vartheta} \\ \dot{\psi}\sin\vartheta \\ \dot{\varphi} + \dot{\psi}\cos\vartheta \end{pmatrix}$$

$\underline{\Omega} =$

Winkelgeschwindigkeitsvektor des Rotors R:

$\underline{\omega} =$

d) Mittels des Drallsatzes, der in diesem Fall im stangenfesten $(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$-Koordinatensystem bezüglich $\tilde{0}$ auszuwerten ist, berechne man die Bewegungsgleichungen des Systems.

$$M_{O\tilde{x}} = \left(\tfrac{1}{4}mr^2 + ml^2\right)\ddot{\vartheta} - \left(\left(\tfrac{1}{4}mr^2 + ml^2\right)\dot{\psi}^2 \sin\vartheta\cos\vartheta - \tfrac{1}{2}mr^2(\dot{\varphi} + \dot{\psi}\cos\vartheta)\dot{\psi}\sin\vartheta\right)$$

$$= \left(\tfrac{1}{4}mr^2 + ml^2\right)\ddot{\vartheta} - \left(\left(\tfrac{1}{4}mr^2 + ml^2\right)\cos\vartheta\dot{\psi} - \tfrac{1}{2}mr^2(\dot{\varphi} + \dot{\psi}\cos\vartheta)\right)\dot{\psi}\sin\vartheta$$

$$= -mgl\sin\vartheta$$

$$M_{O\tilde{y}} = \left(\tfrac{1}{4}mr^2 + ml^2\right)\left(\ddot{\psi}\sin\vartheta + \dot{\psi}\dot{\vartheta}\cos\vartheta\right) - \left(\tfrac{1}{2}mr^2(\dot{\varphi} + \dot{\psi}\cos\vartheta)\cdot\dot{\vartheta}\right.$$

$$\left. - \left(\tfrac{1}{4}mr^2 + ml^2\right)\dot{\vartheta}\cdot\dot{\psi}\cdot\cos\vartheta\right)$$

$$= \left(\tfrac{1}{4}mr^2 + ml^2\right)\ddot{\psi}\sin\vartheta + \tfrac{1}{2}mr^2\dot{\psi}\dot{\vartheta}\cos\vartheta + \tfrac{3}{2}ml^2\dot{\vartheta}\dot{\psi}\cos\vartheta - \tfrac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}\dot{\vartheta}$$

$$= \left(\tfrac{1}{4}mr^2 + ml^2\right)\left(\ddot{\psi}\sin\vartheta + \dot{\psi}\dot{\vartheta}\cos\vartheta\right) + \dot{\vartheta}\left(-\tfrac{1}{2}mr^2(\dot{\varphi} + \dot{\psi}\cos\vartheta)\right.$$

$$\left. + \left(\tfrac{1}{4}mr^2 + ml^2\right)\dot{\psi}\cos\vartheta\right)$$

Bewegungsgleichungen: